

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS
EXAMEN DE MECANIQUE DES STRUCTURES (DMS) 21/01/2019
Chargée de Cours : Mme MESSAOUDI

Nom, prénom :

Groupe :

Questions : (7pts)

1. Citer 3 types d'arcs (selon leurs modes d'appuis)
 - a)
 - b)
 - c)
2. Donner (4) exemples d'utilisation des câbles :
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
3. Les câbles sont en général :
 - a) encastrés à leurs extrémités
 - b) doublement appuyés à chacune de leurs extrémités
 - c) simplement appuyés à à chacune de leurs extrémités
4. Un câble soumis à des charges (ponctuelles + réparties) se déforme comme :
 - a) une ligne brisée
 - b) une parabole
5. La flexion est réduite/éliminée dans les arcs grâce :
 - a) à la forme de cet élément
 - b) au matériau utilisé
 - c) à ses appuis articulés
6. La théorie des lignes d'influence de Müller-Bresslau est basée sur le :
 - a) Principe des travaux virtuels
 - b) Principe de Newton
7. Les arcs sont de forme :
 - a) paraboliques
 - b) circulaires
 - c) linéaires ou quelconques
8. Il s'agit d'un pont suspendu, compléter par le mot qui convient :
 - a)transmettent le poids du tablier aux câbles principaux.
 - b) le câble principal est bi-appuyé sur deux
 - c) le système de scellement d'un pont suspendu peut être soitou
 - d) la tension maximale dans le câble est transmise aupar le biais du
9. Donner (3) exemples de charges mobiles selon leurs provenances:
 - a)
 - b)
 - c)
10. Les câbles peuvent facilement flamber sous l'effet de leurs longueurs :
 - a) vrai
 - b) faux
11. L'arc tri-articulé prend la forme d'une parabole s'il est soumis à une charge.....
12. L'inconvénient du câble :
 - a) la forme initiale du câble est très différente de la forme déformée.
 - b) la flexion est nulle
 - c) la tension maximale se trouve dans le tronçon le plus incliné.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS
EXAMEN DE MECANIQUE DES STRUCTURES (DMS) 21/01/2019

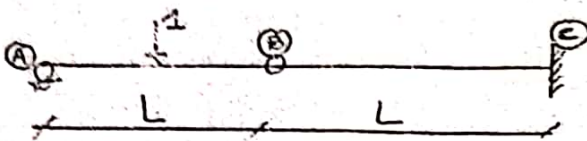
Chargée de Cours : Mme MESSAOUDI

Exo1 (5pts) :

Tracer les (LI) des poutres (1) et (2). Pour la poutre (3), donner les noms des (LI) et tracer LI(M_E)

Charge directe

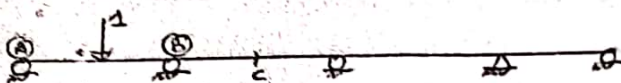
Poutre (1) :



LI(V) _____

LI(M) _____

Poutre (2) :

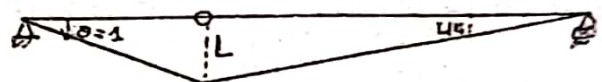
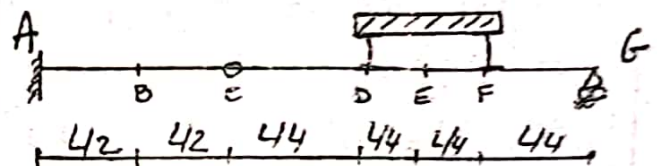


LI(Q) _____

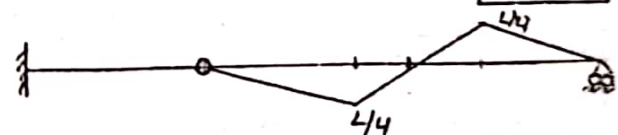
LI(V) _____

Charge indirecte

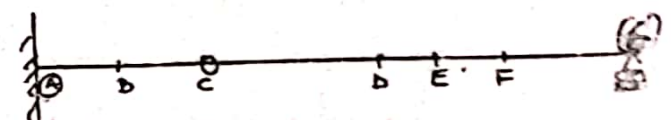
Poutre (3) :











LI(M_E) _____

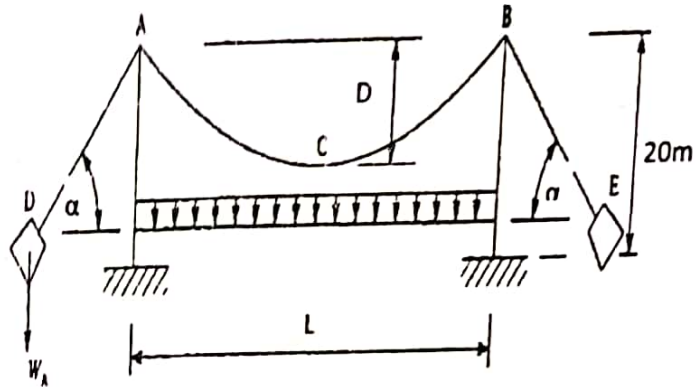
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS
EXAMEN DE MECANIQUE DES STRUCTURES (DMS) 21/01/2019
Chargée de Cours : Mme MESSAOUDI

Problème : (8pts)

Partie I ; conception 'pont suspendu par câbles' :

Données générales :

- Nombre de câbles principaux : 2
- Inclinaison des câbles principaux : 16°
- Nombre de suspentes : 2 paires de 60 suspentes
- Distance entre suspentes : 3m
- Poids totale du tablier : 2000t
- Hauteur des piles : $h=20\text{m}$
- Système de scellement : poulie



- 1) Quelle est la portée principale (L) du pont :

- 2) Quelle est la charge ($q=t/ml$) reprise par chacun des câbles principaux :

- 3) Quelle est la composante $H(t)$ de la tension dans un câble :

- 4) Quelle est la tension maximale $T_{\max}(t)$ dans les câbles principaux :

- 5) Quelle est la valeur de la flèche D :

- 6) Quelle est l'inclinaison maximale ($\alpha_{\max}$) du câble de suspension pour que le moment de basculement à la base de la pile ne dépasse pas les 3500t.m :

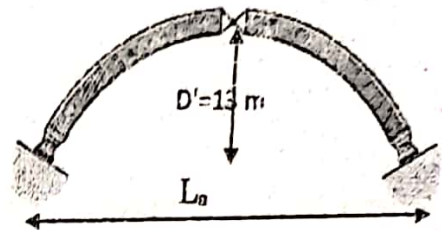
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS
EXAMEN DE MECANIQUE DES STRUCTURES (DMS) 21/01/2019

Chargée de Cours : Mme MESSAOUDI

- 7) Dans quel cas la masse d'ancrage est la plus faible, justifiez sans faire de calcul.
- a) $\alpha = 30^\circ$ le bon sol est près du pont suspendu
 - b) $\alpha = 10^\circ$ le bon sol est plus loin du pont suspendu

Partie II : conception 'pont suspendu par arcs en acier :

Le même tablier de la partie (1) est suspendu par 2 arcs tri-articulés. Si la valeur absolue de l'effort normal de compression admissible que peut supporter un arc est égale à la tension maximale dans le câble principal (partie 1) : $|N_{max}| = T_{max}$



- 1) Calculer l'ouverture ' L_a ' de l'arc.
- 2) Comparer L_a et L (partie 1). Expliquer.
- 3) Calculer l'effort normal de compression au sommet de l'arc.
- 4) Tracer le diagramme de l'effort normal dans l'arc tri-articulé.

EXAMEN FINAL DE BETON ARME

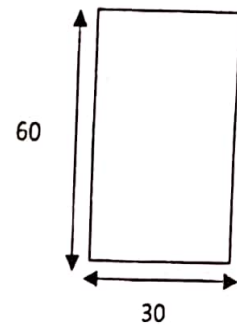
- Documents autorisés (polycopie du cours uniquement)
- Durée : 1h30min

Exercice 1 (6 Pts.)

FERRAILLAGE D'UN POTEAU DE RDC D'UN BATIMENT CONTREVENTE PAR VOILES

Données :

$N_u = 2770 \text{ kN}$; $N_{ser} = 1940 \text{ kN}$; $l_0 = 4.60 \text{ m}$
 Fissuration jugée peu nuisible ;
 Matériaux : $f_{c28} = 25 \text{ MPa}$; Aciers H.A FeE400 HA Type 1
 Enrobage minimal 2.5 cm



Questions :

1. Déterminer le ferrailage longitudinal et transversal du poteau en respectant toutes les dispositions constructives ;
2. Déterminer la longueur des barres d'attentes du poteau qu'on devra disposer dans la fondation
3. Dessiner le schéma de ferrailage adopté.

Exercice 2 (7 pts)

FERRAILLAGE D'UNE POUTRE EN TE

Données :

- Béton : Résistance caractéristique à 28 j est de 20 MPa
- Aciers : HA FeE400 type1
- La fissuration est jugée peu nuisible
- $M_u = - 0.7 \text{ MN.m}$; $M_{ser} = - 0.5 \text{ MN.m}$

